

Hackatón “Energía Predictiva 2026”

Presentación del desafío

Dirección de Pregrado FICA - 2026

El gran desafío COMASA

La información crítica de sus procesos productivos está fragmentada, tiene baja integración y limitada capacidad predictiva.

La misión es implementar un sistema integrado de reportabilidad y analítica en tiempo real.

Áreas clave a desarrollar:

- Integración y normalización de datos industriales (equipos, sensores, plataformas).
- Arquitectura de datos (ej. Data Lakes) para analítica y modelos de IA predictivos.
- Dashboards y visualización para la toma de decisiones.

¿Cómo puede COMASA implementar un sistema integrado de reportabilidad y analítica en tiempo real que permita monitorear sus procesos, predecir fallas y mejorar la toma de decisiones operacionales de manera segura y escalable?

Arquitectura mínima OT-IT para el prototipo

Capa de datos

Pequeño servicio (API o script) que genera datos de ejemplo y los guarda en una base (CSV, SQLite, SQL Server o similar).

Capa de analítica

Herramienta de BI o dashboard (Power BI, Grafana, Looker Studio, etc.) leyendo esa base en “casi tiempo real”.

Capa de negocio

Posibilidad de cruzar, aunque sea conceptualmente, con indicadores de costo o producción (OEE, pérdidas por parada).

Capa de planta (simulada)

Variables típicas (temperatura, vibración, presión, consumo energético, estados ON/OFF).

Opciones demostrativas

Opción rápida A: Power BI con datos simulados

Generar con IA generativa (p.ej. ChatGPT/Claude) un script en Python o Node.js que simule tags de proceso y los escriba en una tabla o CSV.

Conectar Power BI a esa fuente de datos (archivo, SQL Server, etc.) y crear un dashboard con 3–5 KPIs clave (producción, alarmas, consumo).

Usar actualización frecuente (manual o programada) para mostrar la idea de monitoreo casi en tiempo real.

En la presentación, explicar cómo ese flujo se reemplazaría luego por datos reales vía OPC/SCADA en una fase posterior.

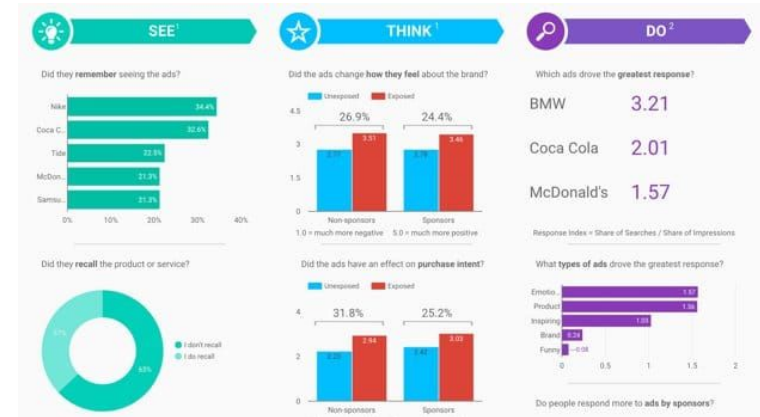
C: Looker Studio / BI web para vista de gestión

Montar una fuente de datos simple (Google Sheets, BigQuery o BD en la nube) que reciba datos de proceso simulados mediante un script generado con IA.

Crear en Looker Studio un informe con foco en gerencia: KPIs operacionales + algún indicador financiero (coste por hora de parada, por ejemplo).

Mostrar filtros por línea, turno, día, para ilustrar análisis histórico básico con pocos clics.

Explicar cómo, en una implementación real, esta capa se conectaría al “data lake” o a bases corporativas de COMASA.



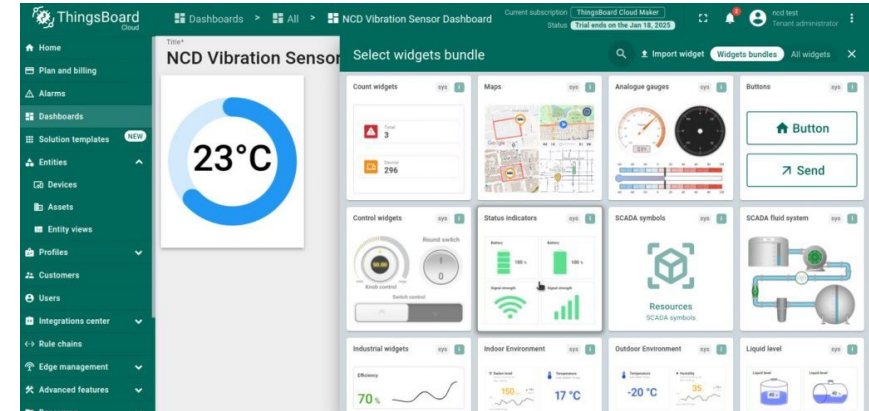
D: Plataforma IoT / SCADA web con widgets

Usar una plataforma IoT/SCADA tipo ThingsBoard u otra demo en la nube, que permita crear dashboards arrastrando widgets (gauges, gráficos, mapas).

Alimentarla con un “device” simulado (script con IA) que envía datos por MQTT/HTTP en intervalos fijos.

Configurar dashboard: estado de equipos, alarmas visuales y, si alcanzan, alguna regla simple de alerta (temperatura > umbral).

Destacar que este enfoque se acerca más al mundo “SCADA web industrial” y es escalable a múltiples plantas.



¿Qué es razonable lograr en 3 días?

Día 1

Entender el proceso, definir 5–10 variables críticas (tags) y dibujar la arquitectura objetivo (OT–IT) en un diagrama claro.



Día 2

Con ayuda de IA generativa, construir el simulador de datos + conectar una herramienta de dashboards escogida por el equipo (Power BI, Grafana, Looker, IoT).



Día 3

Afinar visualizaciones, preparar narrativa de cómo escalar a datos reales (OPC, SCADA, data lake) y agregar ideas de analítica predictiva futura.



Entregable

Demo funcional con datos simulados + diagrama de integración futura + breve justificación de elección tecnológica.

Criterios para elección en los equipos

¿Se sienten más cómodos con herramientas Microsoft, ecosistemas open source (Grafana) o suites Google/web?

Sobre la cercanía con “tiempo real” en el monitoreo, ¿basta con refrescos cada pocos segundos/minutos, o quieren mostrar algo más cercano a monitoreo continuo?

¿Qué stack se deja “ayudar” mejor por IA para generar código, consultas y dashboards en poco tiempo?

¿Qué solución ven más escalable y alineada con COMASA para una implementación futura (seguridad, escalabilidad, compatibilidad con PLC/SCADA)?

KPIs operacionales sugeridos para la planta

Producción y eficiencia energética

Energía generada (MWh por hora / por día):
cuánta energía eléctrica entrega la planta en un periodo.

Throughput de biomasa (toneladas/hora):
biomasa alimentada a la caldera o sistema térmico.

Energía por tonelada de biomasa (MWh/ton):
eficiencia global de conversión biomasa → electricidad; KPI típico de “energy per unit” en plantas de proceso.



KPIs operacionales sugeridos para la planta

Disponibilidad y confiabilidad de equipos críticos

OEE (Overall Equipment Effectiveness): disponibilidad $\times$ rendimiento $\times$ calidad, mide qué tan efectiva es la operación respecto a su capacidad teórica.

MTBF (Mean Time Between Failures): tiempo medio entre fallas de un equipo clave (por ejemplo caldera, turbina, transportadores).

MTTR (Mean Time To Repair): tiempo medio de reparación cuando se produce una falla; muy usado en mantenimiento de plantas.



KPIs operacionales sugeridos para la planta

Sostenibilidad, calidad y seguridad

Energía por unidad producida o energía por MWh despachado: indicador de eficiencia energética y huella, usado crecientemente para reportes ESG.

Horas de detención no programada vs horas de operación: refleja impacto de fallas en la continuidad de generación.

Índice de incidentes de seguridad (por ejemplo, incidentes con tiempo perdido por millón de horas trabajadas): coherente con la política de seguridad y salud ocupacional de la empresa.



¿Necesitas acceder
a esta diapositiva?

